

ex 9

$$u_n = \begin{cases} 1 & \text{Si } n=0 \\ u_0 + \dots + u_{n-1} & \text{Sinon.} \end{cases}$$

$$P(n): u_n \leq 2^n$$

cas de base

$$P(0) \quad u_0 \leq 2^0 \\ 1 \leq 1 \quad \checkmark$$

$$P(1) \quad u_1 \leq 2^1 \\ 1 \leq 2 \quad \checkmark$$

hypothèse de récurrence forte

$$u_0 \leq 2^0, u_1 \leq 2^1, \dots, u_{n-1} \leq 2^{n-1}$$

objectif: prouver que $P(n)$ est vraie, c'est à dire que $u_n \leq 2^n$

hérédité

$$u_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1}$$

$$u_n \leq 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{n-1}$$

→ formule arithmétique par additionner les puissances de 2:

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$$

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^{(n-1)+1} - 1 = 2^n - 1$$

$$\rightarrow u_n \leq 2^n - 1$$

puisque $2^n - 1$ est strictement plus petit que 2^n , a fortiori:

$$u_n \leq 2^n$$

→ Le cas de base est vérifié, et l'hérédité est prouvée. Par le principe de récurrence forte, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \geq 0, u_n \leq 2^n$$